

Dossier de Projet Personnel Encadré (PPE E6)

**Déploiement et sécurisation d'une infrastructure
réseau Lan CISCO (packet tracer)**

Sommaire

1. Contexte Métier et Analyse du Besoin

- 1.1. L'Organisation : PME Rubyconnect
- 1.2. La Problématique
- 1.3. La Solution Proposée

2. Choix Architecturaux et Technologiques

3. Phase de Réalisation et Déploiement

- 3.1. Topologie et Plan d'Adressage
- 3.2. Segmentation et Routage Inter-VLAN
- 3.3. Haute Disponibilité (Spanning Tree)

4. Sécurisation de l'Infrastructure (Hardening)

- 4.1. Contrôle des Accès Physiques (Port Security)
- 4.2. Administration Sécurisée (SSH)

5. Maintien en Condition Opérationnelle (MCO)

6. Bilan Personnel et Conclusion

1. Contexte Métier et Analyse du Besoin

1.1 L'Organisation : PME Rubyconnect

Pour ce projet, je me suis basé sur les besoins de l'entreprise Rubyconnect, un cabinet d'architecture dont l'activité repose sur l'échange constant de plans volumineux en réseau local. Contrairement à mon projet précédent axé sur l'Active Directory, celui-ci se concentre sur la résilience physique et la sécurité de l'infrastructure réseau (niveaux 2 et 3 du modèle OSI).

1.2 La Problématique

L'analyse de l'infrastructure existante a révélé plusieurs limites critiques :

- **Absence de segmentation** : Le trafic d'administration transite sur le même réseau que le trafic utilisateur, ce qui pose un problème de confidentialité et de performances.
- **Défaut de sécurité physique** : Les prises murales sont en libre accès, permettant à n'importe quel équipement non autorisé de se connecter au réseau de l'entreprise.
- **Risque de boucle réseau** : L'absence de redondance sécurisée rend l'infrastructure vulnérable aux pannes générales en cas d'erreur de brassage.

1.3 La Solution Proposée

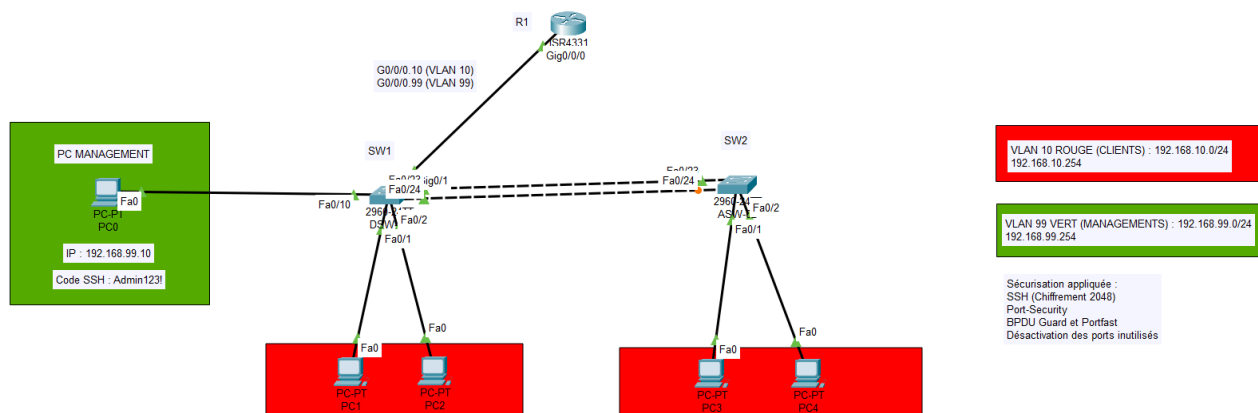
J'ai proposé le déploiement d'une architecture hiérarchisée sous équipements Cisco. La solution repose sur :

1. La création de VLANs pour isoler les flux.
2. L'implémentation du protocole Spanning Tree (STP) pour assurer une redondance sans boucle.
3. L'application de règles de "Port Security" et le durcissement des accès administratifs (SSH).

2. Choix Architecturaux et Technologiques

L'infrastructure a été modélisée et réalisée au sein du simulateur Cisco Packet Tracer, organisée comme suit :

- **R1 (Routeur ISR 4331)** : Passerelle Inter-VLAN et serveur DHCP.
- **SW1 et SW2 (Switchs Catalyst 2960)** : Commutateurs gérant la distribution, les VLANs et la sécurité des ports.
- **PC-Mgmt** : Poste d'administration (VLAN 99) configuré en IP statique.
- **PC-Clients (PC1 à PC4)** : Postes utilisateurs (VLAN 10) intégrant le réseau via DHCP.



3. Phase de Réalisation et Déploiement

3.1 Topologie et Plan d'Adressage

J'ai organisé le réseau en séparant logiquement les équipements :

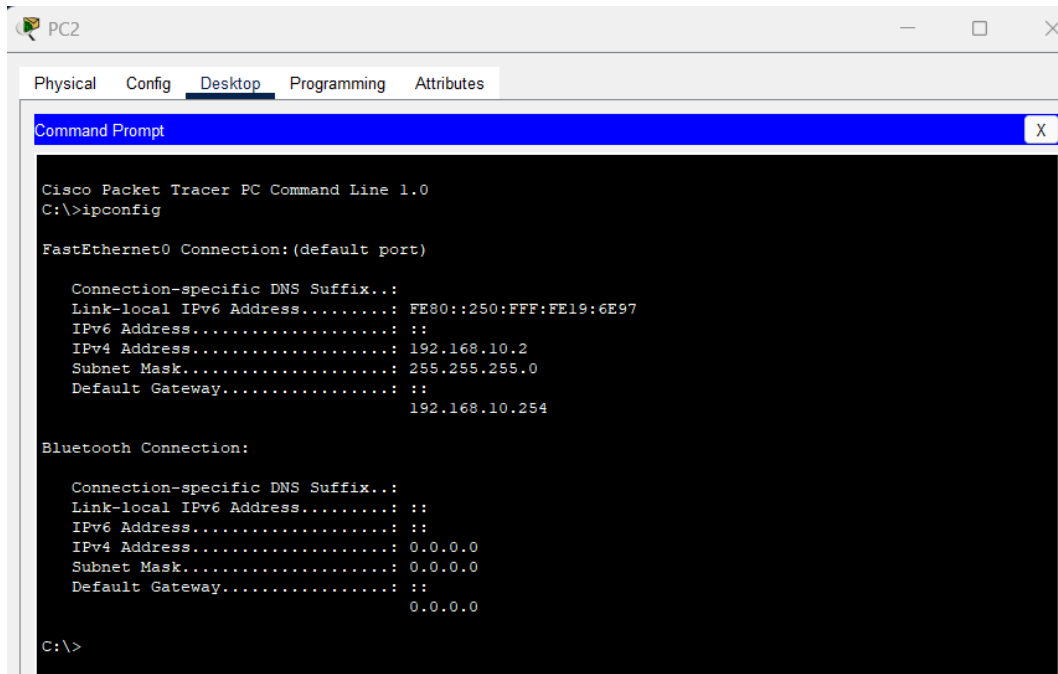
- **VLAN 10 (Clients)** : 192.168.10.0 /24
- **VLAN 99 (Management)** : 192.168.99.0 /24

3.2 Segmentation et Routage Inter-VLAN

Pour permettre la communication entre les VLANs tout en centralisant la distribution des IP, j'ai configuré le routeur R1 en "Router-on-a-stick" :

- Création de sous-interfaces (g0/0/0.10 et g0/0/0.99) avec l'encapsulation 802.1Q.
- Configuration d'un pool DHCP dédié au VLAN 10, en excluant l'adresse de la passerelle.

Exemple : Configuration IP en DHCP / PC2



```
Cisco Packet Tracer PC Command Line 1.0
C:\>ipconfig

FastEthernet0 Connection:(default port)

    Connection-specific DNS Suffix...:
    Link-local IPv6 Address . . . . .: FE80::250:FFF:FE19:6E97
    IPv6 Address . . . . .: ::
    IPv4 Address . . . . .: 192.168.10.2
    Subnet Mask . . . . .: 255.255.255.0
    Default Gateway . . . . .: ::
                                   192.168.10.254

Bluetooth Connection:

    Connection-specific DNS Suffix...:
    Link-local IPv6 Address . . . . .: ::
    IPv6 Address . . . . .: ::
    IPv4 Address . . . . .: 0.0.0.0
    Subnet Mask . . . . .: 0.0.0.0
    Default Gateway . . . . .: ::
                                   0.0.0.0

C:\>
```

3.3 Haute Disponibilité (Spanning Tree)

Pour garantir la résilience, j'ai doublé les liens physiques entre SW1 et SW2. Afin d'éviter les tempêtes de broadcast, j'ai configuré le Spanning Tree Protocol (STP) :

- **SW1** a été forcé en tant que pont racine primaire (root primary).
- **SW2** a été configuré en secours (root secondary).

```
DSW-01
Physical Config CLI Attributes
IOS Command Line Interface

SW1#show spanning-tree
VLAN0001
  Spanning tree enabled protocol ieee
  Root ID    Priority    24577
             Address    0006.2AC5.507B
             This bridge is the root
             Hello Time  2 sec  Max Age 20 sec  Forward Delay 15 sec

  Bridge ID  Priority    24577 (priority 24576 sys-id-ext 1)
             Address    0006.2AC5.507B
             Hello Time  2 sec  Max Age 20 sec  Forward Delay 15 sec
             Aging Time  20

Interface      Role Sts Cost      Prio.Nbr Type
-----
Gi0/1          Desg FWD 4        128.25 P2p
Fa0/24         Desg FWD 19       128.24 P2p
Fa0/23         Desg FWD 19       128.23 P2p

VLAN0010
  Spanning tree enabled protocol ieee
  Root ID    Priority    24586
             Address    0006.2AC5.507B
             This bridge is the root
             Hello Time  2 sec  Max Age 20 sec  Forward Delay 15 sec

  Bridge ID  Priority    24586 (priority 24576 sys-id-ext 10)
             Address    0006.2AC5.507B
             Hello Time  2 sec  Max Age 20 sec  Forward Delay 15 sec
             Aging Time  20
```

4. Sécurisation de l'Infrastructure (Hardening)

4.1 Contrôle des Accès Physiques (Port Security)

J'ai configuré des stratégies de groupe sur les ports d'accès pour restreindre les vecteurs d'attaque :

- **Port Security** : Limitation à une seule adresse MAC par port (maximum 1) avec mémorisation dynamique (sticky). En cas de branchement d'un switch pirate, le port se coupe (violation shutdown).

```
SW1# show port-security interface f0/1
Port Security           : Enabled
Port Status             : Secure-up
Violation Mode          : Shutdown
Aging Time              : 0 mins
Aging Type              : Absolute
SecureStatic Address Aging : Disabled
Maximum MAC Addresses   : 1
Total MAC Addresses     : 1
Configured MAC Addresses : 0
Sticky MAC Addresses    : 1
Last Source Address:Vlan : 0040.0BB0.A793:10
Security Violation Count : 0
```

- **BPDU Guard et PortFast** : Activation sur les ports clients pour accélérer la connexion tout en bloquant instantanément l'ajout d'équipements réseaux non autorisés.

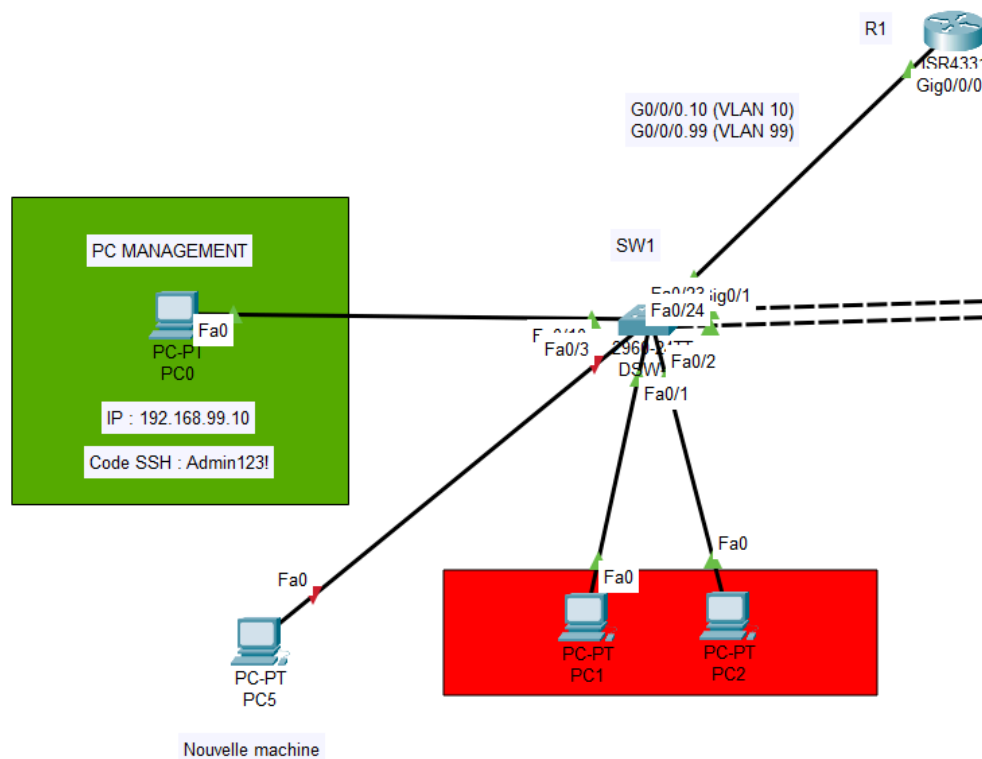
```
SW1#show spanning-tree summary
Switch is in pvst mode
Root bridge for: default CLIENTS MANAGEMENT
Extended system ID      is enabled
Portfast Default        is disabled
PortFast BPDU Guard Default is enabled
Portfast BPDU Filter Default is disabled
Loopguard Default       is disabled
EtherChannel misconfig guard is disabled
UplinkFast              is disabled
BackboneFast            is disabled
Configured Pathcost method used is short
```

Name	Blocking	Listening	Learning	Forwarding	STP Active
VLAN0001	0	0	0	3	3
VLAN0010	0	0	0	5	5
VLAN0099	0	0	0	4	4
4 vlans	0	0	0	12	12

- **Isolation** : Tous les ports non utilisés ont été placés dans un VLAN mort (999) et éteints électriquement (shutdown).

```
SW1#show vlan
```

VLAN	Name	Status	Ports
1	default	active	
10	CLIENTS	active	Fa0/1, Fa0/2
99	MANAGEMENT	active	Fa0/10
999	SHUTDOWN	active	Fa0/3, Fa0/4, Fa0/5, Fa0/6 Fa0/7, Fa0/8, Fa0/9, Fa0/11 Fa0/12, Fa0/13, Fa0/14, Fa0/15 Fa0/16, Fa0/17, Fa0/18, Fa0/19 Fa0/20, Fa0/21, Fa0/22, Gig0/2
1002	fddi-default	active	
1003	token-ring-default	active	
1004	fddinet-default	active	
1005	trnet-default	active	



4.2 Administration Sécurisée (SSH)

Pour proscrire les connexions non chiffrées (Telnet), j'ai durci l'accès aux équipements :

- Création d'un nom de domaine local et génération de clés RSA (2048 bits).
- Création d'un compte administrateur local sécurisé (secret).
- Restriction des lignes virtuelles (VTY) au protocole SSH uniquement.

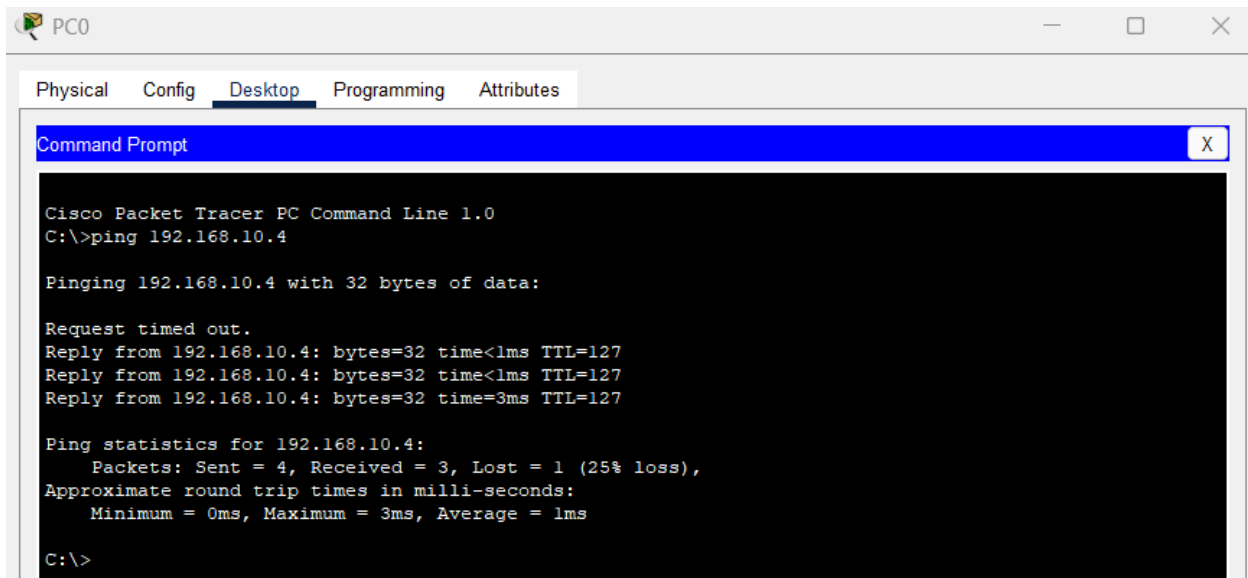
```

SW1#show ip ssh
SSH Enabled - version 1.99
Authentication timeout: 120 secs; Authentication retries: 3
SW1#show running-config | section line vty
line vty 0 4
  login local
  transport input ssh
line vty 5 15
  login
SW1#show running-config | include username
username admin secret 5 $1$mERr$mAFCdR3tRjfHxTewc8Oq5.
SW1#

```

5. Maintien en Condition Opérationnelle (MCO)

- **Supervision** : Validation des états de ports et de la sécurité via les commandes de vérification (show ip interface brief, show mac address-table).
- **Validation Client** : Vérification de la connectivité de bout en bout depuis le PC de Management.
- **Sauvegarde** : Écriture des configurations en mémoire NVRAM (copy running-config startup-config) sur l'ensemble du parc matériel pour pallier d'éventuels redémarrages.



6. Bilan Personnel et Conclusion

Ce projet PPE m'a permis de consolider mes compétences en administration réseau dans un environnement matériel Cisco. J'ai appris à concevoir une architecture segmentée et à implémenter des protocoles de sécurité de niveau 2 pour répondre aux besoins de fiabilité et de contrôle d'accès d'une entreprise.

Évolutions possibles : À l'avenir, cette infrastructure pourrait être complétée par la mise en place d'un protocole de redondance de routeur (HSRP) pour éviter toute coupure d'accès extérieur en cas de panne de R1, ou par l'ajout d'un serveur RADIUS pour centraliser

l'authentification des administrateurs.